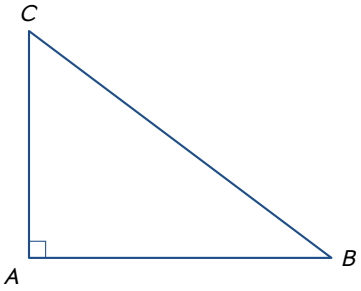
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 7

Chapitre 9 — Médiatrices et cercle circonscrit

Rappels : les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point O, à égale distance des trois sommets : c'est le centre du **cercle circonscrit**. Pour le trouver, deux médiatrices suffisent.

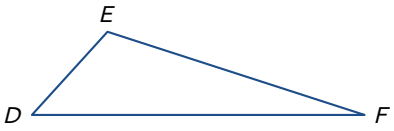
1 ★★ Construis le cercle circonscrit à chaque triangle, en laissant les traits de construction. Nomme O le centre.

a. ABC est rectangle en A.



Le centre O est .....

b. DEF a un angle obtus en E.

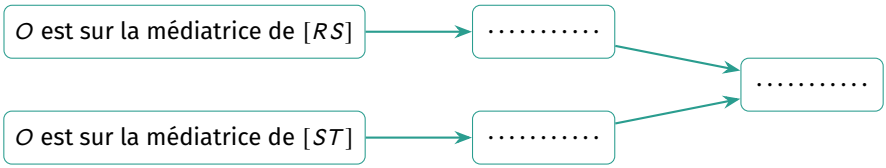


Le centre O est ..... du triangle.

c. Dans l'exemple du cours, les trois angles du triangle sont aigus. Où était le centre ?

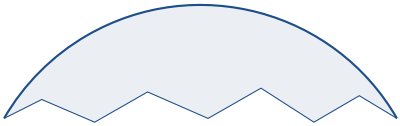
.....

2 ★★ O est le point d'intersection des médiatrices de $[RS]$ et de $[ST]$. Complète le schéma, puis la phrase.



Donc O est aussi sur ..... : les trois médiatrices sont .....

3 ★★★ **L'assiette cassée.** Un archéologue a retrouvé ce morceau d'une assiette ronde. Retrouve le centre de l'assiette, puis son rayon. *Échelle :* 1 cm *sur le dessin représente* 4 cm *dans la réalité.*



Coup de pouce : place trois points sur le bord arrondi. Sur le dessin, le rayon mesure ..... Dans la réalité, le rayon de l'assiette mesure .....

4 ★★ Pour trouver le centre du cercle circonscrit, Lina trace les trois médiatrices. Tom dit : « Deux suffisent ! ». Qui a raison ? Explique.

.....

.....

Sur le cahier

5 ★★ Construis le triangle EFG tel que $EF = 5$ cm, $EG = 4$ cm et $FG = 3$ cm, puis son cercle circonscrit. Où est le centre ? Mesure le rayon.

6 ★★★ **Défi.** Place trois points A, B, C **alignés**. Peut-on tracer un cercle qui passe par ces trois points ? Essaie, puis explique.